

# Matemática

Malhas

---

Prof. Edson Alves

Faculdade UnB Gama

# Malhas

---

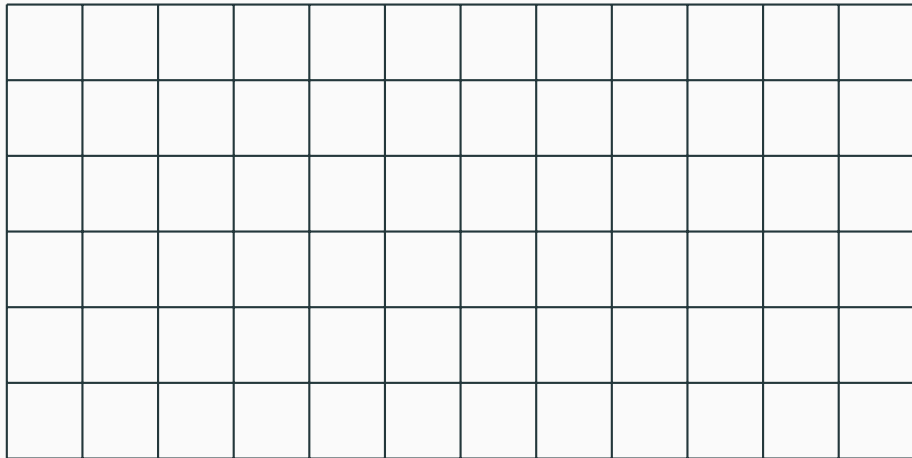
# Definição de sequência e de subsequência

## Definição

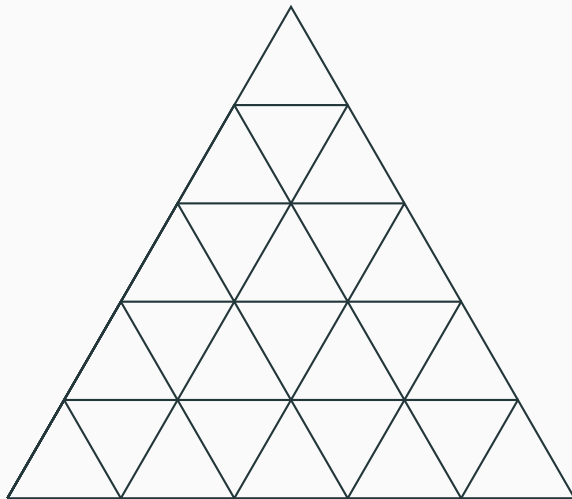
Uma **malha**, em geral, se refere a dois ou mais conjuntos de retas paralelas no plano, igualmente espaçadas, em ângulos específicos, ou às interseções de tais retas.

As malhas mais comuns são as quadradas, triangulares e hexagonais.

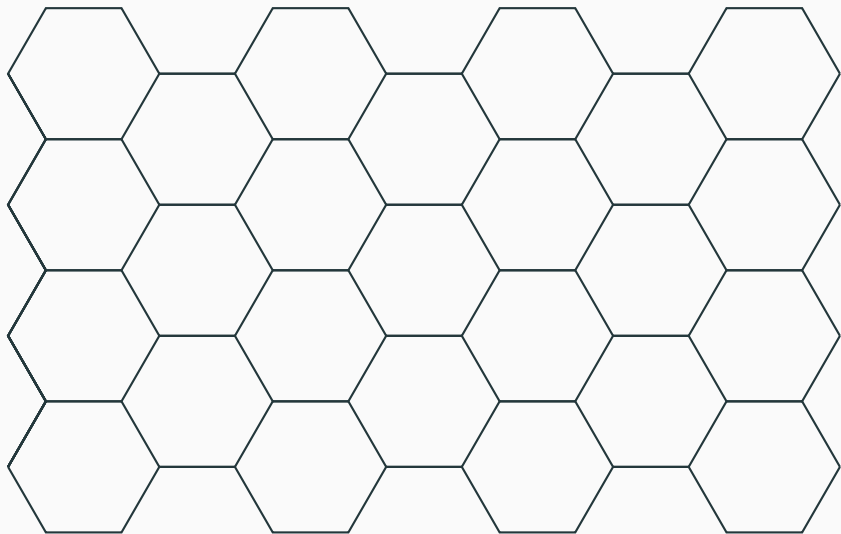
# Malha quadrada



## Malha triangular



## Malha hexagonal



# Malhas e sistemas de coordenadas

- As malhas podem induzir um sistema de coordenadas e uma ordenação entre seus elementos básicos
- O sistema de coordenadas e a ordenação também podem ser arbitrários
- Conhecida a ordenação utilizada, duas questões se tornam relevantes:
  - (a) qual é a coordenada do  $n$ -ésimo ponto?
  - (b) as coordenadas dadas correspondem a qual ponto da ordenação?
- Responder estas perguntas dependem de uma observação atenta dos padrões gerados pelo sistema de coordenadas ou pela ordenação
- Em alguns casos é possível utilizar uma simulação para responder tais questões

## Exemplo: Zigue-zague em malhas quadradas

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1, 5) | (2, 5) | (3, 5) | (4, 5) | (5, 5) |
| (1, 4) | (2, 4) | (3, 4) | (4, 4) | (5, 4) |
| (1, 3) | (2, 3) | (3, 3) | (4, 3) | (5, 3) |
| (1, 2) | (2, 2) | (3, 2) | (4, 2) | (5, 2) |
| (1, 1) | (2, 1) | (3, 1) | (4, 1) | (5, 1) |

**Coordenadas**

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 9  | 8  | 7  | 6  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

**Ordenação**



## Exemplo: Zigue-zague em malhas quadradas

- Neste exemplo, o sistema de coordenadas é idêntico ao sistema cartesiano, onde as colunas são representadas pelas primeiras coordenadas do par e as linhas pelas segundas coordenadas
- A ordenação inicia no canto inferior esquerdo e avança até o fim da linha
- Ao subir para a próxima linha, a ordenação segue em sentido oposto, do final para o início da próxima linha, e assim por diante
- É possível simular esta ordenação por meio de um vetor de direção  $\vec{u}$
- Inicialmente,  $\vec{u} = (0, 1)$

## Exemplo: Zigue-zague em malhas quadradas

- Sempre que os limites da malha forem atingidos, o vetor deve ser rotacionado em  $180^\circ$
- É possível, porém, determinar a posição  $n$  referente à coordenada  $(x, y)$  por meio da expressão

$$n = x + (y - 1)W,$$

se  $y$  é ímpar, e

$$n = (W - x + 1) + (y - 1)W,$$

se  $y$  é par, onde  $W$  é o número de colunas

## Exemplo: Zigue-zague em malhas quadradas

- Também é possível determinar as coordenadas do  $n$ -ésimo ponto
- Este ponto estará na linha

$$y = \left\lfloor \frac{n-1}{W} \right\rfloor + 1$$

- Se  $y$  é ímpar, a coluna será

$$x = [(n-1) \bmod W] + 1,$$

- Se  $y$  é par, então

$$x = W - [(n-1) \bmod W]$$

# Implementação do zigue-zague em malhas quadradas

```
5 int position(int x, int y, int W)
6 {
7     int pos = (y - 1)*W + (y % 2 ? x : W - x + 1);
8
9     return pos;
10 }
11
12 pair<int, int> coordinates(int n, int W)
13 {
14     auto y = ((n - 1) / W) + 1;
15     auto x = y % 2 ? ((n - 1) % W) + 1 : W - ((n - 1) % W);
16
17     return { x, y };
18 }
```

1. **Wolfram MathWorld.** [Grid](#). Acesso em 04/02/2021.
2. **Wolfram MathWorld.** [Hexagonal Grid](#). Acesso em 04/02/2021.
3. **Wolfram MathWorld.** [Triangular Grid](#). Acesso em 04/02/2021.